Corrigé et barème – DS MOD08

Loi binomiale, loi de Poisson, loi normale

Sujet B

Total : 20 points

Principes de notation. Les points de méthode (variable aléatoire définie, évènement traduit avec la variable, formule écrite) sont accordés même en cas d'erreur de calcul. Une erreur n'est sanctionnée qu'une fois : la suite, cohérente avec un résultat faux, est notée normalement. Un résultat de calculatrice sans l'évènement écrit avec la variable aléatoire perd la moitié des points de la question. Une loi citée sans ses paramètres perd $0{,}25$ pt.

Barème global. Partie 1 (binomiale) : 8 pts Partie 2 (Poisson) : 8 pts Partie 3 (normale) : 4 pts.

Repères de durée (estimation). Partie 1 : 35 min Partie 2 : 35 min Partie 3 : 20 min.

Références. Cours MOD08 *Lois discrètes* : PDF `MOD08_Lois_Discretes_Cours_v1_0`. Cours MOD08 *Loi normale* : PDF `MOD08_Loi_Normale_Cours_v1_0`. Numéros de page : numérotation imprimée en pied de page. Les formules utiles figurent aussi dans l'encadré « Rappels de cours » p. 1 du sujet.

Contrôle. Toutes les valeurs numériques ont été recalculées indépendamment en Python (`scipy.stats`).

Partie 1 – Remise en état de vérins pneumatiques (8 points)

Correction – Question 1 — 1,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §2.1 et §2.2 Épreuve et schéma de Bernoulli p. 5 ; §3.1 Définition et méthode « Reconnaître une loi binomiale » p. 7

- Épreuve de Bernoulli : on teste l'étanchéité d'un vérin. Deux issues. Succès : « le vérin fuit », de probabilité $p = 0{,}08$.
- L'épreuve est répétée 20 fois, de façon identique et indépendante (prélèvement assimilé à un tirage avec remise).
- X compte le nombre de succès.

Donc X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(20\,;0{,}08)$.

Barème : Bernoulli, succès et p : 0,5 répétitions identiques et indépendantes : 0,5 loi et paramètres : 0,5

Erreurs attendues : prendre $p = 0{,}92$ alors que X compte les vérins **qui fuient** ; oublier l'indépendance.

Correction – Question 2 — 1,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 p. 8 (propriété « Espérance et écart-type »)

$$E(X) = np = 20 \times 0{,}08 = 1{,}6, \quad \sigma(X) = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{20 \times 0{,}08 \times 0{,}92} = \sqrt{1{,}472} \approx 1{,}2133.$$

Interprétation : sur un grand nombre de prélèvements de 20 vérins, on trouve en moyenne $1{,}6$ vérin qui fuit par prélèvement.

Barème : $E(X)$: 0,5 $\sigma(X)$: 0,5 interprétation : 0,5

Erreurs attendues : oublier la racine carrée (donner la variance $1{,}472$) ; interpréter $1{,}6$ comme le nombre de vérins qui fuient dans **ce** prélèvement.

Correction – Question 3 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.2 Coefficient binomial p. 7 ; §3.3 Calcul des probabilités p. 7 et exemple « Calcul détaillé » p. 8

L'évènement est $\{X = 2\}$: 2 vérins qui fuient et 18 étanches. Le coefficient $\binom{20}{2} = \dfrac{20 \times 19}{2} = 190$ compte les placements des 2 vérins qui fuient dans le prélèvement.

$$P(X = 2) = \binom{20}{2} \times 0{,}08^2 \times 0{,}92^{18} = 190 \times 0{,}0064 \times 0{,}92^{18} \approx 1{,}216 \times 0{,}2229 \approx 0{,}2711.$$

Barème : coefficient 190 : 0,25 formule complète : 0,5 résultat : 0,25

Erreurs attendues : écrire $0{,}92^{20}$ au lieu de $0{,}92^{18}$; oublier le coefficient 190 ; calculer $20 \times 19 = 380$ sans diviser par 2.

Correction – Question 4.a — 0,75 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 Calcul des probabilités p. 7 (terme général)

« Aucun vérin ne fuit » $\iff X = 0$.

$$P(X = 0) = 0{,}92^{20} \approx 0{,}1887.$$

Barème : traduction : 0,25 résultat : 0,5

Erreurs attendues : écrire $0{,}08^{20}$ (probabilité que **tous** fuient).

Correction – Question 4.b — 0,75 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 p. 8 (encadré « À la calculatrice ») et §3.4 p. 8 (application « Contrôle qualité d'un lot » : $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$)

« Au moins un vérin qui fuit » $\iff X \geq 1$. Son contraire est $X = 0$.

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) \approx 1 - 0{,}1887 = 0{,}8113.$$

Barème : traduction et contraire : 0,25 résultat : 0,5

Erreurs attendues : calculer $P(X = 1) \approx 0{,}3282$.

Correction – Question 4.c — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 p. 8 (encadré « À la calculatrice »)

« Au moins 18 étanches » $\iff$ « 18, 19 ou 20 étanches » $\iff$ « 2, 1 ou 0 qui fuient » $\iff$ $X \leq 2$.

$$P(X \leq 2) = \texttt{binomFRép}(20,\ 0{,}08,\ 2) \approx 0{,}7879.$$

Barème : traduction $X \leq 2$: 0,5 résultat : 0,5

Erreurs attendues : écrire $X \geq 18$ (probabilité quasi nulle, qui devrait alerter) ; écrire $X < 2$ ($\approx 0{,}5169$).

Correction – Question 4.d — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 p. 8 (encadré « À la calculatrice »)

« Au plus 3 vérins qui fuient » $\iff$ $X \leq 3$.

$$P(X \leq 3) = \texttt{binomFRép}(20,\ 0{,}08,\ 3) \approx 0{,}9294.$$

Barème : traduction : 0,5 résultat : 0,5

Erreurs attendues : traduire par $X < 3$ ($\approx 0{,}7879$) ; utiliser `binomFdp` au lieu de `binomFRép` ($\approx 0{,}1414$).

Correction – Question 5 — 0,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 p. 8 (encadré « À la calculatrice » : $P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k-1)$)

« Plus de 3 » signifie « strictement plus de 3 » : $X \geq 4$. C'est le contraire de la question 4.d.

$$P(X \geq 4) = 1 - P(X \leq 3) \approx 1 - 0{,}9294 = 0{,}0706.$$

Alors que la proportion de fuites reste de $8\,\%$, une analyse des causes est lancée dans environ $7\,\%$ des prélèvements.

Barème : traduction $X \geq 4$ et contraire : 0,25 résultat : 0,25

Erreurs attendues : traduire par $X \geq 3$ ($\approx 0{,}2121$) ; écrire $1 - P(X \leq 4)$ ($\approx 0{,}0183$).

Partie 2 – Loi de Poisson (8 points)

A. Appels de l'astreinte maintenance (5 points)

Correction – Question 1 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 Définition p. 9

Soit Y le nombre d'appels de dépannage reçus par le technicien d'astreinte au cours d'une nuit. Y suit une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$.
Pour une loi de Poisson, $E(Y) = \lambda$. Or le nombre moyen d'appels est $1{,}8$ par nuit. Donc $\lambda = 1{,}8$ et Y suit $\mathcal{P}(1{,}8)$.

Barème : variable définie en phrase (avec la durée : une nuit) : 0,5 $\quad \lambda = E(Y) = 1{,}8$ justifié : 0,5

Erreurs attendues : variable non définie ou sans unité de temps ; paramètre donné sans justification.

Correction – Question 2 — 0,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 p. 9 (propriété « Espérance et écart-type »)

$\sigma(Y) = \sqrt{\lambda} = \sqrt{1{,}8} \approx 1{,}3416.$

Barème : résultat : 0,5

Erreurs attendues : répondre $\sigma = 1{,}8$ (confusion avec la variance).

Correction – Question 3 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 p. 9 (exemple « Calcul détaillé »)

$$P(Y=0) = e^{-1{,}8}\,\frac{1{,}8^0}{0!} = e^{-1{,}8} \approx 0{,}1653, \qquad P(Y=2) = e^{-1{,}8}\,\frac{1{,}8^2}{2!} = 1{,}62\,e^{-1{,}8} \approx 0{,}2678.$$

Barème : $P(Y=0)$ avec formule : 0,5 $\quad P(Y=2)$ avec formule : 0,5

Erreurs attendues : écrire $1{,}8^0 = 0$; oublier la factorielle ($3{,}24\,e^{-1{,}8} \approx 0{,}5356$) ; écrire $1{,}8^2 = 3{,}6$.

Correction – Question 4 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 p. 9 (encadré « À la calculatrice ») ; règle $P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k-1)$: §3.3 p. 8

« Plus de 3 appels » $\iff Y \geq 4$. Son contraire est $Y \leq 3$.

$$P(Y \geq 4) = 1 - P(Y \leq 3) = 1 - \texttt{poissonFRép}(1{,}8,\,3) \approx 1 - 0{,}8913 = 0{,}1087.$$

Barème : traduction et contraire : 0,5 $\quad$ résultat : 0,5

Erreurs attendues : traduire par $Y \geq 3$ ($\approx 0{,}2694$) ; écrire $1 - P(Y \leq 4)$ ($\approx 0{,}0364$).

Correction – Question 5 — 1,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 p. 9 (encadré « À la calculatrice »)

On cherche le plus petit entier k tel que $P(Y \leq k) \geq 0{,}95$. On calcule les probabilités cumulées :

$$P(Y \leq 3) \approx 0{,}8913 < 0{,}95 \qquad \text{et} \qquad P(Y \leq 4) \approx 0{,}9636 \geq 0{,}95.$$

Donc $k = 4$: le renfort n'est rappelé que les nuits à plus de 4 appels, soit environ $4\,\%$ des nuits.

Barème : traduction $P(Y \leq k) \geq 0{,}95$: 0,5 les deux probabilités encadrantes : 0,5 conclusion $k = 4$: 0,5

Erreurs attendues : donner une seule probabilité (sans montrer que $k = 3$ ne convient pas) ; chercher $P(Y = k) \geq 0{,}95$; répondre $k = 3$.

B. Approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson (3 points)

Correction – Question 6 — 0,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.1 Définition p. 7

Chaque câble est défectueux ou non, avec la probabilité $0{,}008$, de façon indépendante, sur 300 câbles. N compte les câbles défectueux : N suit la loi binomiale $\mathcal{B}(300\,;0{,}008)$.

Barème : loi et paramètres : 0,5

Correction – Question 7 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §5.1 Principe p. 11 (propriété « Approximation de Poisson »)

- $n = 300 \geq 30$;
- $p = 0{,}008 \leq 0{,}1$;
- $np = 300 \times 0{,}008 = 2{,}4 \leq 10$.

Les trois conditions sont réunies. On peut approcher la loi de N par la loi de Poisson $\mathcal{P}(2{,}4)$, avec $\lambda = np = 2{,}4$.

Barème : chaque condition vérifiée avec sa valeur : $3 \times 0{,}25$ $\lambda = 2{,}4$: 0,25

Erreurs attendues : vérifier une seule condition ; écrire « n grand, p petit » sans valeurs ; prendre $\lambda = 0{,}008$.

Correction – Question 8 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 p. 9 (encadré « À la calculatrice ») ; §5.1 p. 11

Soit N' de loi $\mathcal{P}(2{,}4)$. « Au plus 1 câble défectueux » $\iff N' \leq 1$.

$$P(N' \leq 1) = \texttt{poissonFRép}(2{,}4,\ 1) \approx 0{,}3084.$$

Barème : traduction : 0,5 résultat : 0,5

Erreurs attendues : calculer $P(N' = 1) \approx 0{,}2177$; calculer $P(N' < 1) \approx 0{,}0907$.

Correction – Question 9 — 0,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §5.1 p. 11 (exemple « Comparaison chiffrée »)

Avec la loi exacte : $P(N \leq 1) = \texttt{binomFRép}(300,\ 0{,}008,\ 1) \approx 0{,}3072$.
L'écart est d'environ $0{,}0012$, soit environ $0{,}1$ point de pourcentage. L'approximation est très bonne.

Barème : valeur exacte : 0,25 comparaison et conclusion : 0,25

Erreurs attendues : conclure sans chiffrer l'écart.

Partie 3 – Tension de sortie d'alimentations 24 V (4 points)

Correction – Question 1 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Loi normale*, §3.2 Calcul d'une probabilité p. 6 (encadré « À la calculatrice »)

$$P(24{,}0 \leq U \leq 24{,}5) = \texttt{normalFRép}(24{,}0,\ 24{,}5,\ 24{,}2,\ 0{,}15) \approx 0{,}8860.$$

Environ $89\,\%$ des alimentations délivrent une tension comprise entre $24{,}0$ V et $24{,}5$ V.

Barème : traduction : 0,5 résultat : 0,5

Erreurs attendues : saisir la variance $0{,}0225$ au lieu de l'écart-type ; inverser l'ordre des paramètres à la calculatrice.

Correction – Question 2 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Loi normale*, §3.2 p. 6 (encadré « À la calculatrice » et exemple « Masse d'une pièce moulée » : calcul de $P(X \leq 530)$ avec la borne -10^{99})

« La tension est inférieure à $23{,}9$ V » $\iff U < 23{,}9$.

$$P(U < 23{,}9) = \texttt{normalFRép}(-10^{99},\ 23{,}9,\ 24{,}2,\ 0{,}15) \approx 0{,}0228.$$

Barème : traduction : 0,5 résultat : 0,5

Erreurs attendues : calculer $P(U \geq 23{,}9) \approx 0{,}9772$; oublier la borne -10^{99} et saisir 0.

Correction – Question 3 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Loi normale*, §3.4 La règle des 68 – 95 – 99,7 p. 7

Environ $95\,\%$ des tensions sont dans $[\mu - 2\sigma\,;\mu + 2\sigma] = [24{,}2 - 0{,}3\,;24{,}2 + 0{,}3] = [23{,}9\,;24{,}5]$.
Cohérence : il reste environ $5\,\%$ hors de l'intervalle, réparti par symétrie en $2{,}5\,\%$ de chaque côté. On attend donc environ $2{,}5\,\%$ de tensions sous $23{,}9$ V, ce qui est cohérent avec $2{,}28\,\%$ trouvé à la question 2 (la règle donne des valeurs approchées).

Barème : intervalle : 0,5 argument de symétrie et cohérence : 0,5

Erreurs attendues : utiliser $\mu \pm \sigma$ ou $\mu \pm 3\sigma$; répondre $5\,\%$ sous $23{,}9$ V (oubli de la symétrie).

Correction – Question 4 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Loi normale*, §3.2 p. 6 ; Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 p. 8 (espérance d'une loi binomiale $E = np$)

Chaque alimentation délivre moins de $23{,}9$ V avec la probabilité $0{,}0228$. Sur 500 alimentations, le nombre moyen d'alimentations concernées est

$$500 \times 0{,}0228 \approx 11{,}4, \text{ soit environ } 11 \text{ alimentations.}$$

Barème : produit $500 \times P(U < 23{,}9)$: 0,5 résultat arrondi et interprété : 0,5

Erreurs attendues : répondre $0{,}0228$; utiliser $P(U \geq 23{,}9)$ (≈ 489 alimentations).